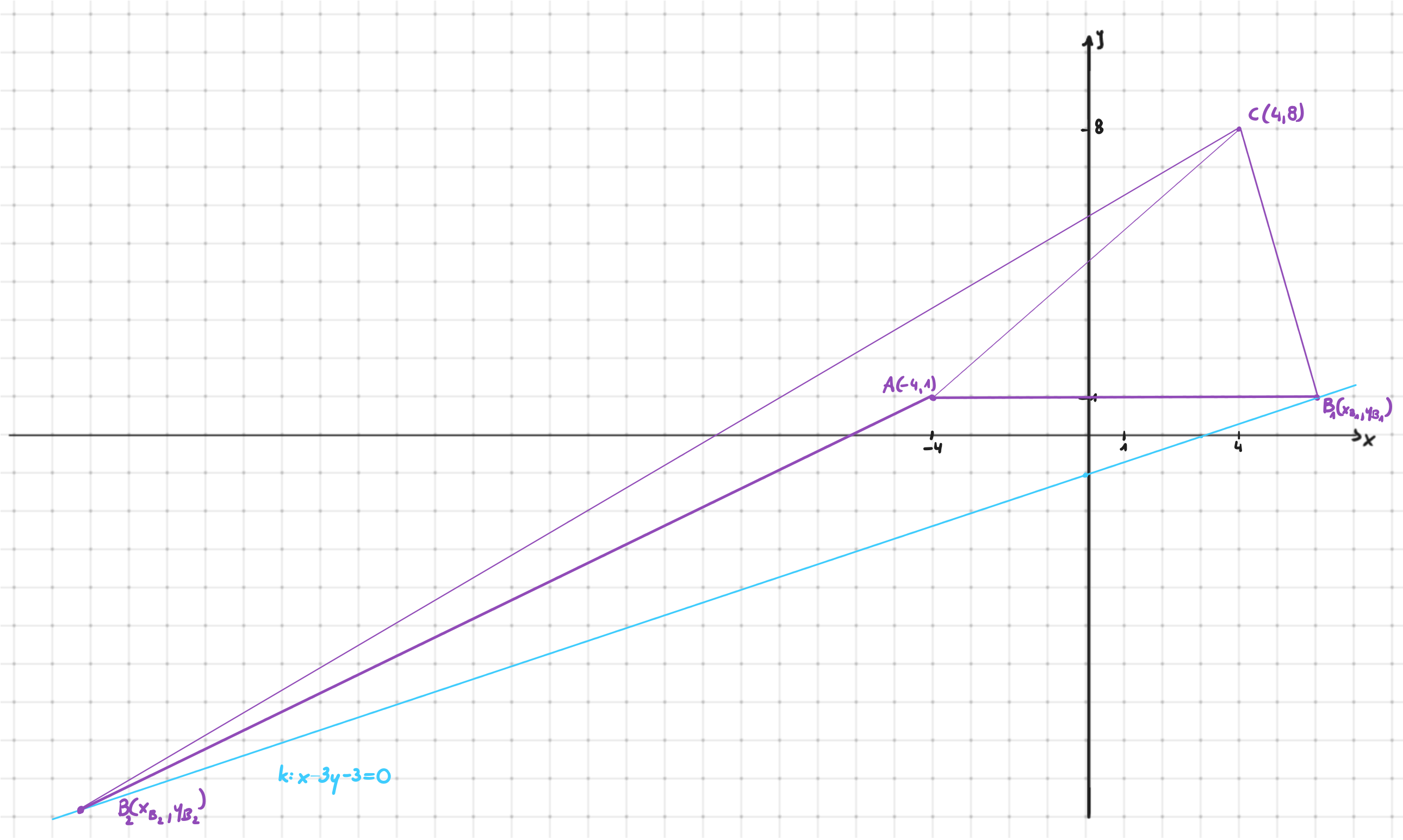


Zad.10 Na prostej k o równaniu $x - 3y - 3 = 0$ wyznacz punkt B tak, aby pole trójkąta ABC, gdzie A(-4, 1), C(4, 8) było równe 35.

Rysunek poglądowy:



1) Uzależniamy punkt B od jednej niewiadomej:

$k: x - 3y - 3 = 0$

$k: 3y = x - 3$

$k: y = \frac{1}{3}x - 1$

$B(x, y) \in k: y = \frac{1}{3}x - 1$

⇕

$B(x, \frac{1}{3}x - 1)$

2) Wyznaczamy punkt B ze wzoru na pole trójkąta:

I sposób: Wzór ze współrz. wierzchołków:

$B(x, \frac{1}{3}x - 1)$

$35 = \frac{1}{2} | (x+4)(8-1) - (\frac{1}{3}x-1)(4+4) |$

$70 = | 7x + 28 - \frac{8}{3}x + 16 |$

$70 = | \frac{13}{3}x + 44 |$

$\frac{13}{3}x + 44 = -70$

∨

$\frac{13}{3}x + 44 = 70$

$\frac{13}{3}x = -114$

$\frac{13}{3}x = 26 \quad |:13$

$x = -\frac{342}{13}$

$\frac{1}{3}x = 2$

$y = -\frac{114}{13} - \frac{13}{13} = -\frac{127}{13}$

$x = 6$

$y = \frac{1}{3} \cdot 6 - 1 = 1$

Pole trójkąta o wierzchołkach $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ i $C(x_C, y_C)$ dane jest wzorem:

$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} | (x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A) |$

II sposób: Wzór wyznacznikowy:

$\vec{AB} = [x+4, \frac{1}{3}x-1-1] = [x+4, \frac{1}{3}x-2]$

$\vec{AC} = [4-(-4), 8-1] = [8, 7]$

$35 = \frac{1}{2} \left| \begin{vmatrix} x+4 & \frac{1}{3}x-2 \\ 8 & 7 \end{vmatrix} \right|$

$70 = | 7(x+4) - (\frac{1}{3}x-16) |$

$70 = | \frac{13}{3}x + 44 |$

$\frac{13}{3}x + 44 = -70$

∨

$\frac{13}{3}x + 44 = 70$

$\frac{13}{3}x = -114$

$\frac{13}{3}x = 26 \quad |:13$

$x = -\frac{342}{13}$

$\frac{1}{3}x = 2$

$y = -\frac{114}{13} - \frac{13}{13} = -\frac{127}{13}$

$x = 6$

$y = \frac{1}{3} \cdot 6 - 1 = 1$

odp. $B(-\frac{342}{13}, -\frac{127}{13})$ lub $B(6, 1)$.